

O que é o GitHub?

O GitHub é uma plataforma que oferece suporte a todo o seu processo de desenvolvimento de software, desde o planejamento do trabalho até a implantação e operação do software.

O GitHub é uma plataforma para desenvolvimento de software. Seja para iniciar um novo projeto ou contribuir para um já existente, o GitHub reúne as ferramentas e os fluxos de trabalho necessários em todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).

GitHub e o ciclo de vida do desenvolvimento de software

O ciclo de vida do desenvolvimento de software descreve as etapas pelas quais um projeto de software passa, desde a ideia inicial até a execução do código em produção. O GitHub foi projetado para dar suporte a cada etapa desse processo.

Estágio O que você pode fazer no GitHub

Plano	Acompanhe seu trabalho, defina metas e organize projetos de longo prazo.
Criar	Escreva e armazene código, desenvolva novos recursos com segurança e crie um cronograma claro de suas alterações.
Análise	Sugira alterações ao seu projeto, discuta suas atualizações com os revisores e aplique o feedback.
Teste	Automatize verificações para validar cada alteração antes de ela ser incorporada.
Implantar	Distribua software com fluxos de trabalho de implantação automatizados e gerenciamento de versões.
Operar	Monitore aplicativos, gerencie dependências e encontre e corrija problemas de segurança.

Você não precisa usar todas as etapas de uma vez. Muitas pessoas começam com um repositório e algumas tarefas, e depois expandem o uso da plataforma à medida que o projeto cresce.

GitHub e Git

O GitHub é baseado no software de código aberto Git.

Git é um sistema de controle de versões que rastreia as alterações feitas em arquivos. Ele permite que você trabalhe em sua própria cópia de um projeto, registre um histórico de suas alterações e combine seu trabalho com as alterações de outras pessoas de forma segura.

O GitHub se baseia no Git, hospedando seus projetos Git, chamados **repositórios**, na nuvem, além de adicionar ferramentas de planejamento e colaboração que facilitam o trabalho em equipe.

Para obter mais informações sobre o Git, consulte [Sobre o Git](#).

O GitHub é a solução certa para mim?

O GitHub é usado por estudantes, desenvolvedores, gerentes de projeto, equipes de segurança, cientistas de dados, pesquisadores, profissionais de recursos humanos e da área jurídica, entre muitos outros, em organizações de todos os portes.

Algumas das razões mais comuns pelas quais as pessoas usam o GitHub são:

- Armazene e gerencie código com controle de versão.
- Escrever código, revisar código, gerenciar vulnerabilidades de segurança e atualizações.
- Colabore e socialize em projetos.
- Contribua para o software de código aberto.
- Acompanhar e gerenciar projetos.
- Automatize fluxos de trabalho de desenvolvimento de software, como CI/CD, testes e implantações.
- Apresente e compartilhe seu trabalho.
- Publicar e distribuir pacotes de software.
- Documentação e sites do host.
- Participe de comunidades e discussões sobre desenvolvimento de software.
- Utilize ferramentas e agentes com inteligência artificial para ajudar a escrever, compreender, revisar e automatizar o desenvolvimento de código mais rapidamente.

Por onde eu começo?

Se você é novo no GitHub e não está familiarizado com o Git, recomendamos que leia os artigos da categoria "[Comece sua jornada](#)". Os artigos mostram como realizar tarefas comuns que desenvolvedores de software fazem usando o GitHub, como:

- **Crie um repositório para o seu projeto de software** e armazene o código no GitHub. Consulte [Criando um repositório para o seu projeto no GitHub](#).
- **Planeje seu trabalho** criando tarefas e acompanhando o andamento do seu projeto.
- **Conecte-se ao seu código em sua máquina local** e use o aplicativo GitHub Desktop para gerenciar as alterações de código com o Git.
- **Escreva e armazene seu código**, opcionalmente combine-o com um assistente de IA e sincronize suas alterações com o GitHub.
- **Revise as alterações de código propostas** criando solicitações de pull e analisando suas próprias alterações antes de mesclar o código.
- **Implante seu site** usando fluxos de trabalho de implantação automatizados, permitindo que você publique um site básico para o seu projeto de software.

